

# 粒に力をかける — 風は「押す」のではなく「追いつかせる」

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/forces | ノード 3 / 接続 0

## 何を作ったか

実験020では粒を落としたけだった。今回は横から力をかける。POPの力のノードは67種あるが、入口になるのは2つ。popforce は決まった向きに押し続け、popwind は指定した速さに近づけていく。名前は似ているが中身は違うはずである。

最初の見立ては外れた。空気抵抗といえば速さに比例する抵抗（線形抵抗）だと思い、 $v(t) = \text{風速} \times (1 - e^{(-a t)})$  を予測した。この式なら  $t = 1/a$  のとき必ず 63.2% になる。測ったら 75.00% で、しかも airresist を変えても 75.00% のまま動かない。

風速を  $1 \cdot 3 \cdot 6$  と変えて測り直し、正しい式を決めた。popwind は二乗抵抗である。 $dv/dt = \text{airresist} \times (\text{風速} - v)^2$ 。15点すべてで、ずれは 0.0000003 未満だった。

## ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

| ノード     | タイプ            | デフォルトから変更したパラメータ                                                 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| emitter | grid           | cols = 12<br>rows = 12<br>sizex = 1.0<br>sizey = 1.0<br>ty = 3.0 |
| popnet  | dopnet         | objname1 = *                                                     |
| import  | dopimport::2.0 | doppath = /obj/forces/popnet                                     |

## 1. popforce と popwind。同じ「3」を与えても別物

どちらも x 方向に

3。粒は1フレーム目だけ出し、初速はゼロ。72フレーム（2.96秒）回した。カメラは2枚とも同じ。



Houdini

Houdini

popforce。x = 13.30 まで進んだ。

popwind。同じカメラで x = 6.62。半分しか進まない。

| 経過秒    | popforce の速さ | 速さ÷時間  | popwind の速さ | 風速に対する割合 |
|--------|--------------|--------|-------------|----------|
| 0.0417 | 0.1250       | 3.0000 | 0.3333      | 11.11%   |
| 0.1667 | 0.5000       | 3.0000 | 1.0000      | 33.33%   |
| 0.3750 | 1.1250       | 3.0000 | 1.5882      | 52.94%   |
| 0.6667 | 2.0000       | 3.0000 | 2.0000      | 66.67%   |
| 1.0000 | 3.0000       | 3.0000 | 2.2500      | 75.00%   |
| 2.0000 | 6.0000       | 3.0000 | 2.5714      | 85.71%   |
| 2.9583 | 8.8750       | 3.0000 | 2.6962      | 89.87%   |

## 2. popwind の式を決める。風速を変えて2つの式と比べる

線形抵抗  $v = W(1 - e^{(-at)})$  と、二乗抵抗  $v = W \cdot (Wat) / (Wat + 1)$ 。airresist は 1。

| 風速  | 経過秒    | 実測     | 線形抵抗   | その差     | 二乗抵抗   | その差    |
|-----|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 1.0 | 0.3750 | 0.2727 | 0.3127 | -0.0400 | 0.2727 | 0.0000 |
| 1.0 | 1.0000 | 0.5000 | 0.6321 | -0.1321 | 0.5000 | 0.0000 |
| 1.0 | 2.0000 | 0.6667 | 0.8647 | -0.1980 | 0.6667 | 0.0000 |
| 3.0 | 0.1667 | 1.0000 | 0.4606 | +0.5394 | 1.0000 | 0.0000 |
| 3.0 | 1.0000 | 2.2500 | 1.8964 | +0.3536 | 2.2500 | 0.0000 |
| 6.0 | 0.3750 | 4.1538 | 1.8763 | +2.2776 | 4.1538 | 0.0000 |
| 6.0 | 2.0000 | 5.5385 | 5.1880 | +0.3505 | 5.5385 | 0.0000 |

## 3. 二乗抵抗なら、 $t = 1/(\text{airresist} \times \text{風速})$ でちょうど 50%

式が正しいければ、airresist と風速をどう組み合わせても、この一点は 50% に揃うはずである。

| airresist | 風速  | 測ったフレーム | 実測     | 式の予測   |
|-----------|-----|---------|--------|--------|
| 1.0       | 1.0 | F25     | 50.00% | 50.00% |
| 1.0       | 6.0 | F5      | 50.00% | 50.00% |
| 2.0       | 3.0 | F5      | 50.00% | 50.00% |
| 4.0       | 3.0 | F3      | 50.00% | 50.00% |

#### 4. popaxisforce (渦) 。既定では1つも動かない

効く範囲が「原点を中心とした半径1の球」に決まっている。粒は  $y=3$  にいたので範囲の外だった。中心と大きさを粒に合わせると回り始める。



渦を効かせたあと。中心から外へ広がっている。

| 経過秒    | 接線速度   | 中心からの平均距離 |
|--------|--------|-----------|
| 0.0417 | 0.0248 | 0.3669    |
| 0.3750 | 0.1729 | 0.3684    |
| 1.0000 | 0.3206 | 0.4033    |
| 2.0000 | 0.5296 | 0.6149    |
| 2.9583 | 1.0126 | 1.0140    |

#### わかったこと

- ・ popforce の加速度は、入れた数字そのものだった。速さ÷時間が9点すべてで 3.0000。force に 3 と入れたら加速度が 3。速さは伸び続け、2.96秒で 8.875 に達した。頭打ちにならない。
- ・ popwind は風速で頭打ちになった。同じ「3」でも 2.96秒で 2.6962（風速の 89.87%）。決して 3 を超えない。進んだ距離は 13.30 と 6.62 で、ちょうど半分ほど。
- ・ 最初の見立て（線形抵抗）は外れた。 $t = 1/\text{airresist}$  で 63.2% になるはずが、測ると 75.00%。しかも airresist を  $0.5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4$  と変えても 75.00% のまま。1つの条件で外れただけなら誤差を疑うが、4条件すべてで同じ値が出るのは式が違う証拠である。
- ・ 正しい式は二乗抵抗だった。 $dv/dt = \text{airresist} \times (\text{風速} - v)^2$ 。解くと  $v = W \cdot (W \cdot a \cdot t) / (W \cdot a \cdot t + 1)$ 。風速3種類×時刻5点の15点すべてで、ずれは 0.0000003 未満。線形抵抗との最大のずれが 2.28 だったのと比べて桁が違う。
- ・ 式を決められたのは、風速を変えたから。風速3だけで測っていたら、係数が「3」という定数なのか「風速そのもの」なのか区別がつかなかった。風速を 1 と 6 でも測って初めて、係数が風速であると分かった。1つの設定で合う式は、いくらでも作れてしまう。
- ・ 二乗抵抗なら  $t = 1/(\text{airresist} \times \text{風速})$  でちょうど 50%。airresist と風速の4通りの組み合わせで、すべて 50.00%。ずれは 0.000006 ポイント。式の検算として使える一点である。

- ・ popaxisforce は既定では何も起きない。効く範囲が

type (球かトーラス) ・ t (中心) ・ r (半径1) ・ height

で決まっていて、既定は原点を中心とした半径1の球。粒が  $y=3$  にいると範囲の外なので、接線速度は 0.0000 のまま、位置も1ミリも動かない。エラーは出ない。

- ・ 中心と大きさを粒に合わせると回り始めた。接線速度は 0.0248 → 1.0126、中心からの距離は 0.3669 → 1.0140。回りながら外へ広がる。向きは、軸を +Y にしたとき上から見て反時計回りだった。

- ・ 粒は点のままではレンダに写らないほど小さい。小さな球を copytopoints で被せて撮った。また比較の2枚は、出発点を含めた同じ枠で撮っている。枠を別々に取ると「どれだけ進んだか」が画から消える。

## 次にやること

- ・ 030 として、001~030の振り返り点検を行う

- ・ popwind の amp / swirlscale (乱れ) を測る。今回は 0 のまま触っていない

- ・ 実験028で残した「Vellum の breaking が効かない」を、DOP レベルで確かめ直す